

Devoir Surveillé de Mathématiques - Statistiques et Probabilités

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____

*Chaque question vaut 1 point. La présentation et la rigueur seront également évaluées.
Calculatrice interdite.*

Partie 1 : Automatismes

Exercice 1 : QCM - Répondre sans justification

- Un prix augmente de 20% puis diminue de 20%. Après ces deux évolutions, on peut affirmer que :
a) Le prix est égal à sa valeur de départ b) Le prix est strictement supérieur à sa valeur de départ
c) Le prix est strictement inférieur à sa valeur de départ d) Cela dépend de la valeur de départ
- Le tiers d'un quart correspond à la fraction :
a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{3} \times 4$ d) $\frac{1}{12}$
- 50 élèves étudient le grec, ce qui représente 4% des élèves du lycée. Le nombre total d'élèves est :
a) 200 b) 1250 c) 125 d) 2

Partie 2 : Fréquences marginales et conditionnelles

Exercice 2 : Analyse d'un tableau de fréquences

Dans une classe de 30 élèves, 12 sont des filles. Parmi elles, 8 aiment les mathématiques. Au total, 18 élèves aiment les mathématiques.

- Compléter le tableau ci-dessous :

	Aiment les maths	N'aiment pas les maths	Total
Filles			
Garçons			
Total			30

- Quelle est la fréquence des **garçons** qui **aiment** les mathématiques ?
- Quelle est la fréquence des **élèves** qui **n'aiment pas** les mathématiques ?

4. Quelle est la fréquence des **filles parmi ceux qui aiment** les mathématiques ?

Partie 3 : Probabilités et probabilités conditionnelles

Exercice 3 : Problème de probabilités

Dans une boîte, il y a 4 boules rouges, 3 boules vertes et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard.

1. Quelle est la probabilité de tirer :
 - une boule rouge ?
 - une boule bleue ?
2. On sait que la boule tirée n'est **pas rouge**. Quelle est la probabilité qu'elle soit bleue ?
3. On tire une boule, on la remet, puis on tire à nouveau une boule. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur ?